Cahier des charges — capteurs virtuels ISO/TS 7849

Version 3.3 — révision de la version 3.2 après arbitrages et lecture des normes ISO/TS 7849-1 et ISO/TS 7849-2

0. Objet de cette révision

Cette version remplace la version 3.2. Elle intègre les réponses aux questions de cadrage, les corrections issues de la lecture des deux spécifications techniques, et décrit le programme tel qu'il a été réalisé. Les règles métier de la version 3.2 sont conservées, sauf sur les trois points normatifs signalés au paragraphe 0.2, où la norme prévaut.

0.1 Arbitrages intégrés

Sujet	Décision retenue
Combinaison de départ	10 capteurs pour ISO 7849-2 et 5 pour ISO 7849-1, répartis au mieux spatialement. Si le critère ne peut plus être satisfait faute de capteurs disponibles, la combinaison initiale est déclarée inexploitable et le test repart d'un nouveau tirage.
Nombre de tests	Lu uniquement dans config.py, jamais demandé en console. Sa faisabilité est vérifiée au regard des tirages possibles.
Doublons	Le taux de capteurs communs est rapporté à la PLUS PETITE des deux combinaisons.
Facteur de rayonnement, plusieurs excitations	Moyenne arithmétique des facteurs linéaires, bande par bande.
Fichiers de sortie	Clé racine DataISO7849_x, plus un bloc Metadata décrivant l'exécution.
Figures	Enregistrement PNG systématique et affichage interactif en option. figures.py est un script autonome.
Sélection aléatoire	Tirage pondéré par le carré de la distance au capteur retenu le plus proche.
Capteurs défaillants	Liste CAPTEURS_EXCLUS dans config.py, par exemple ["Accel01", "Accel49"].

0.2 Corrections normatives par rapport à la version 3.2

La lecture des deux normes conduit à trois corrections. Chacune est réversible par un paramètre de config.py.

Point	Version 3.2	Version 3.3, conforme à la norme
Seuil du critère max/min, partie 1	écart_j < n	écart_j < 2 n. ISO/TS 7849-1, 7.3 : « Increase the number of measurement positions if the difference […] is larger than double the number of positions given in Table 1 ».

Seuil du critère max/min, partie 2	écart_j < n	Inchangé : écart_j < n, dans chaque bande de fréquence. ISO/TS 7849-2, 7.3 : « […] in any frequency band, is larger than the number of positions given in Table 1 ».
Impédance de référence Zc,0	411 N·s/m³	400 N·s/m³, équations (12) et (15). Le terme 10 log10(411/Zc,0) vaut alors +0,12 dB au lieu de 0.

Le nombre de capteurs de départ, 5 et 10, est confirmé par le tableau 1 de chaque partie pour une surface rayonnante inférieure à 1 m². Il est désormais déduit de S plutôt qu'écrit en dur, ce qui généralise le programme aux autres surfaces.

1. Architecture du programme

Les sept fichiers demandés sont présents, plus un huitième imposé par l'exigence de mutualisation.

Fichier	**Contenu**
main1.py	Programme principal ISO/TS 7849-1. Déclare le nombre de capteurs initiaux et le facteur du critère, puis appelle la chaîne commune.
main2.py	Programme principal ISO/TS 7849-2, même structure, avec facteur de rayonnement.
data_io.py	Lecture, validation, écriture et relecture des fichiers JSON ; construction des métadonnées.
selection_capteurs.py	Toute la logique de sélection, commune aux deux méthodes.
calculs.py	Formules des deux normes, y compris le tableau 1 et le facteur de rayonnement.
config.py	Paramètres de l'étude.
figures.py	Tracé des figures, script autonome.
pipeline.py	Enchaînement commun aux deux programmes principaux. Sans ce module, la totalité de la chaîne serait dupliquée entre main1.py et main2.py, ce que le cahier des charges interdit explicitement.

Les tests automatiques sont regroupés dans tests/test_routines.py, avec un conftest.py à la racine pour l'import des modules.

2. Fichier d'entrée

Le fichier DataMesure2_v01.json est ouvert en lecture seule et n'est jamais réécrit. Le bloc BDF n'est pas utilisé : aucune soustraction de bruit de fond, aucune correction.

Sont lus dynamiquement, sans valeur codée en dur :

- le nombre d'excitations, par détection des clés EXCITATIONx triées par numéro croissant, donc EXCITATION2 avant EXCITATION10 ;
- le nombre de capteurs, d'après sensor_name ;

- le nombre de tiers d'octave, d'après frq_3rdOctave.

3. Validation du fichier d'entrée

Avant tout calcul, le programme vérifie la présence du fichier, d'au moins une excitation, des blocs Accel et Micro, des champs utilisés, la cohérence des dimensions entre noms, coordonnées et niveaux, la validité numérique de toutes les valeurs, l'absence de NaN et d'infinis, l'identité de la liste des capteurs et des fréquences d'une excitation à l'autre, et le nombre de capteurs suffisant pour la combinaison initiale. Chaque défaut produit un message nommant l'excitation, le champ et l'indice fautifs.

4. Phase 1 : détermination de la combinaison finale

4.1 Combinaison initiale

Le nombre de capteurs de départ vient du tableau 1 de la norme appliquée, en fonction de la surface S :

Surface S	**ISO/TS 7849-1**	**ISO/TS 7849-2**
$S < 1\ m^2$	5	10
$1\ m^2 \leq S \leq 10\ m^2$	10	20
$S > 10\ m^2$	S/S0	2 S/S0

Le tirage est aléatoire et favorise la dispersion spatiale : le premier capteur est tiré uniformément, chaque capteur suivant avec une probabilité proportionnelle au carré de sa distance au capteur déjà retenu le plus proche. La méthode n'est donc pas déterministe, elle n'est pas fondée sur la seule distance, et son coût reste linéaire en nombre de capteurs.

Les capteurs listés dans CAPTEURS_EXCLUS ne sont jamais tirés. Un nom inconnu dans cette liste est signalé comme une erreur.

4.2 Critère maximum / minimum

Pour une excitation et une combinaison de n capteurs, on calcule dans chaque tiers d'octave j :

```
max_global_j = plus grand niveau Data_3rdOctave_Vel de la combinaison
min_global_j = plus petit niveau Data_3rdOctave_Vel de la combinaison
ecart_j      = max_global_j - min_global_j

seuil        = FACTEUR x n      FACTEUR = 2 (partie 1), 1 (partie 2)
```

Si écart_j < seuil sur tous les tiers d'octave, le critère est satisfait et on passe à l'excitation suivante. Sinon, un seul capteur est ajouté, n devient n+1, et les écarts sont recalculés immédiatement. Plusieurs capteurs peuvent donc être ajoutés pendant une même excitation. Les capteurs déjà retenus ne sont jamais retirés.

4.3 Fin de la phase 1 et doublons

La combinaison obtenue après la dernière excitation est la combinaison finale du test, et elle est figée. Deux combinaisons finales sont considérées comme trop proches, donc refusées, si elles partagent plus de CapteursCommuns fois la taille de la plus petite des deux. La comparaison est indépendante de l'ordre.

Un test est intégralement recommencé, avec un nouveau tirage initial, dans deux cas :

- la combinaison finale est un doublon ;
- le critère n'a pas pu être satisfait alors que tous les capteurs disponibles étaient sélectionnés, ce qui signifie que la combinaison initiale tirée était inexploitable.

Une combinaison finale n'est jamais retouchée après coup. Le nombre de tentatives est borné par MAX_TENTATIVES_PAR_TEST ; à son dépassement, le programme s'arrête proprement en expliquant que le nombre de combinaisons distinctes demandé n'est pas atteignable.

4.4 Diagnostic préalable de faisabilité

Ajout de la version 3.3. L'écart max/min ne peut que croître quand des capteurs sont ajoutés, alors que le seuil ne progresse que de FACTEUR par capteur. Si, avec la totalité des capteurs utilisables, l'écart reste supérieur ou égal au seuil sur une bande, alors aucune combinaison ne peut satisfaire le critère. Le programme le vérifie avant de lancer les tests et s'arrête en donnant l'excitation, la bande, l'écart et le seuil en cause, au lieu de consommer les tentatives une à une.

Le programme affiche également l'ordre de grandeur du nombre de combinaisons distinctes possibles, et prévient si Nb_Test le dépasse.

4.5 Dérogation : seuil fixe en décibels

Le paramètre SEUIL_ECART_DB, vide par défaut, remplace la règle normative par un seuil fixe en décibels, décidé par l'utilisateur et enregistré dans les métadonnées. Il est destiné aux jeux de mesures où la règle normative est hors d'atteinte. Dans ce mode, ajouter un capteur ne pouvant qu'aggraver l'écart, le tirage courant est abandonné immédiatement et un nouveau tirage est effectué ; le programme estime au préalable, par échantillonnage, la proportion de tirages qui satisfont le seuil.

5. Phase 2 : calculs

La combinaison finale sert à toutes les excitations du test. Aucune combinaison intermédiaire n'est utilisée pour les calculs.

Données acoustiques, recopiées sans aucune modification :

Fichier d'entrée	Fichier de résultats
Micro.frq_3rdOctave	frq_3rdOctave
Micro.Data_3rdOctave_Lw	Data_3rdOctave_Acou
Micro.Data_GlobalLevel_Lw	Data_GlobalLevel_Acou

Grandeurs calculées :

```
Data_3rdOctaveMean_Vel_j = 10 log10( (1/n) somme 10^(Vel_ij/10) )

Partie 1 :
  Vib_j = Mean_j + 10 log10(S/S0) + 10 log10(Zc/Zc0)

Partie 2 :
  Vib_j = Mean_j + 10 log10(S/S0) + 10 log10(Zc/Zc0)
                 + 10 log10(sigma_j / Sigma_Ref)

Data_GlobalLevel_Vib = 10 log10( somme 10^(Vib_j/10) )
```

Un champ Data_3rdOctaveMean_Vel présent dans le fichier d'entrée n'est jamais utilisé : la moyenne est toujours recalculée sur les capteurs de la combinaison finale.

5.1 Facteur de rayonnement, partie 2

Il est calculé une seule fois, avant le premier test, à partir de TOUS les capteurs utilisables et des excitations listées dans Excitations_RF :

```
Mean_j  = 10 log10( (1/n) somme 10^(Vel_ij/10) )   sur tous les capteurs
Vib_j   = Mean_j + 10 log10(S/S0) + 10 log10(Zc/Zc0)
Wvib_j  = W0 x 10^(Vib_j/10)
Wacou_j = W0 x 10^(Acou_j/10)
sigma_j = Wacou_j / Wvib_j
```

Avec plusieurs excitations, par exemple [1, 3, 6], un facteur est calculé pour chacune, puis la moyenne arithmétique des facteurs linéaires est retenue bande par bande. La valeur obtenue est utilisée pour tous les tests et toutes les excitations, et elle est enregistrée dans chaque bloc du fichier de résultats ainsi que dans les métadonnées.

6. Structure des fichiers de sortie

```
{
  "DataISO7849_1": { "TEST1": { "EXCITATION1": { ... } } },
  "Metadata": { ... }
}
```

Chaque bloc d'excitation contient :

- frq_3rdOctave, Data_3rdOctave_Acou, Data_GlobalLevel_Acou ;
- Accel_name, Accel_coordinates, Data_3rdOctave_Vel, restreints aux capteurs de la combinaison finale ;
- Data_3rdOctaveMean_Vel, Data_3rdOctave_Vib, Data_GlobalLevel_Vib ;
- Data_3rdOctave_Radiation_Factor, pour DataISO7849_2 uniquement.

Le bloc Metadata contient la date, le fichier source, le nombre de tests et d'excitations, la graine aléatoire effective, les capteurs exclus, toutes les constantes appliquées, et pour chaque test la combinaison initiale, les capteurs ajoutés par excitation, la combinaison finale et le nombre de tentatives.

Avec RANDOM_SEED = None, le tirage n'est pas reproductible d'une exécution à l'autre, mais la graine effectivement tirée est enregistrée : la recopier dans RANDOM_SEED rejoue l'exécution à l'identique.

7. Affichage console

L'affichage reste compact et suit le déroulement : méthode, fichier source, excitations détectées, capteurs utilisables et exclus, tiers d'octave, nombre de tests, capteurs initiaux, surface ; diagnostic préalable ; pour chaque test la combinaison initiale, les écarts et seuils par excitation, les capteurs ajoutés, les doublons détectés et les redémarrages, la combinaison finale ; en phase 2 les niveaux globaux, et pour main2.py le facteur de rayonnement.

8. Figures

figures.py relit les fichiers de résultats et ne refait aucun calcul normatif. Pour chaque fichier et chaque excitation :

- un graphique des spectres : abscisse logarithmique limitée aux tiers d'octave de frq_3rdOctave, légendes « Tiers d'octave (Hz) » et « Niveau (dB) », courbe acoustique en rouge intitulée « Lw, ac », une courbe par test intitulée « Lw,vib, testx », titre « ISO7849-x , EXCITATIONy » ;
- un diagramme en barres des niveaux globaux, mêmes couleurs et mêmes intitulés que les courbes, valeur inscrite au-dessus de chaque barre sous la forme « xxx dB », titre « ISO7849-x, EXCITATIONy, niveaux globaux ».

Les figures sont enregistrées en PNG et peuvent être affichées à l'écran avec l'option --interactif.

9. Tests automatiques

Les tests s'appuient sur des signaux artificiels dont le résultat est connu analytiquement. Ils couvrent le tri des excitations, la validation et ses messages, les formules de moyenne et de niveau global, le terme de surface et d'impédance, le tableau 1, le facteur de rayonnement et sa moyenne, le critère et son facteur, l'ajout capteur par capteur, la conservation des capteurs retenus, la dispersion spatiale du tirage, le caractère aléatoire, les doublons et leur dénominateur, l'arrêt propre, la reproductibilité par la graine, la chaîne complète des deux méthodes, le respect des capteurs exclus, la non-modification du fichier source et la production des figures.

10. Règles fondamentales

1. Le fichier de mesures n'est jamais modifié.
2. Le bloc BDF n'est pas utilisé.

3. Le nombre de tests est lu dans config.py.
4. Les nombres d'excitations, de capteurs et de fréquences sont déduits du fichier de mesures.
5. La combinaison initiale compte 5 capteurs pour la partie 1 et 10 pour la partie 2, valeurs issues du tableau 1 pour $S < 1\ m^2$.
6. La sélection est aléatoire et favorise la dispersion spatiale.
7. Les capteurs sélectionnés ne sont jamais retirés.
8. Un seul capteur est ajouté à chaque étape.
9. Le critère est écart_j = max_j - min_j, comparé à FACTEUR x n.
10. La sélection traverse toutes les excitations ; la combinaison obtenue après la dernière est la combinaison finale.
11. Cette combinaison finale sert aux calculs de toutes les excitations du test.
12. Les combinaisons finales des tests sont distinctes, au sens du taux de capteurs communs rapporté à la plus petite.
13. En cas de doublon, le test entier est recommencé.
14. Le facteur de rayonnement est calculé une seule fois, sur tous les capteurs, et réutilisé partout.
15. Les données acoustiques sont recopiées sans modification.